使用RCF檔案設定Brocade FC交換器

ONTAP MetroCluster

NetApp
May 18, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap-metrocluster/install-fc/task_reset_the_brocade_fc_switch_to_factory_defaults.html on May 18, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

使用RCF檔案設定Brocade FC交換器 1
將Brocade FC交換器重設為原廠預設值 1
下載Brocade FC交換器RCF檔案 4
安裝Brocade FC交換器RCF檔案 5

使用RCF檔案設定Brocade FC交換器

將Brocade FC交換器重設為原廠預設值

在安裝新的軟體版本和RCF檔案之前、您必須清除目前的交換器組態並執行基本組態。

您必須在MetroCluster 整個過程中、針對每個採用支援的FC交換器重複上述步驟。

步驟

1. 以系統管理員身分登入交換器。
2. 停用Brocade虛擬架構（Vf）功能：

   《設定選項》

   ```
   FC_switch_A_1:admin> fosconfig --disable vf
   WARNING:  This is a disruptive operation that requires a reboot to take
   effect.
   Would you like to continue  [Y/N]: y
   ```

3. 從交換器的連接埠拔下ISL纜線。
4. 停用交換器：

   「witchcfg堅持 禁用」

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchcfgpersistentdisable
   ```

5. 停用組態：

   「cfg停 用」

   ```
   FC_switch_A_1:admin> cfgDisable
   You are about to disable zoning configuration. This action will disable
   any previous zoning configuration enabled.
   Do you want to disable zoning configuration? (yes, y, no, n): [no] y
   Updating flash ...
   Effective configuration is empty. "No  Access" default zone mode is ON.
   ```

6. 清除組態：

   《cfgClear》

```
FC_switch_A_1:admin> cfgClear
The Clear All action will clear all Aliases, Zones, FA Zones
and configurations in the Defined configuration.
Run cfgSave to commit the transaction or cfgTransAbort to
cancel the transaction.
Do you really want to clear all configurations?  (yes, y, no, n): [no] y
```

7. 儲存組態：

「cfgSave」

```
FC_switch_A_1:admin> cfgSave
You are about to save the Defined zoning configuration. This
action will only save the changes on Defined configuration.
Do you want to save the Defined zoning configuration only?  (yes, y, no,
n): [no] y
Updating flash ...
```

8. 設定預設組態：

「configDefault」

```
FC_switch_A_1:admin> configDefault
WARNING:  This is a disruptive operation that requires a switch reboot.
Would you like to continue [Y/N]: y
Executing configdefault...Please wait
2020/10/05-08:04:08, [FCR-1069], 1016, FID 128, INFO, FC_switch_A_1, The
FC Routing service is enabled.
2020/10/05-08:04:08, [FCR-1068], 1017, FID 128, INFO, FC_switch_A_1, The
FC Routing service is disabled.
2020/10/05-08:04:08, [FCR-1070], 1018, FID 128, INFO, FC_switch_A_1, The
FC Routing configuration is set to default.
Committing configuration ... done.
2020/10/05-08:04:12, [MAPS-1113], 1019, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
Policy dflt_conservative_policy activated.
2020/10/05-08:04:12, [MAPS-1145], 1020, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
FPI Profile dflt_fpi_profile is activated for E-Ports.
2020/10/05-08:04:12, [MAPS-1144], 1021, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
FPI Profile dflt_fpi_profile is activated for F-Ports.
The switch has to be rebooted to allow the changes to take effect.
2020/10/05-08:04:12, [CONF-1031], 1022, FID 128, INFO, FC_switch_A_1,
configDefault completed successfully for switch.
```

9. 將所有連接埠的連接埠組態設為預設值：

「portcfgDefault *port-number*」

```
FC_switch_A_1:admin> portcfgdefault <port number>
```

您必須為每個連接埠完成此步驟。

10. 驗證交換器是否使用動態隨需連接埠（Pod）方法。

> 若為8.0之前的Brocade Fabric OS版本、您將以admin身分執行下列命令、若為8.0或更新版本、則會以root身分執行這些命令。

a. 執行授權命令：

「licenseport - show」

```
FC_switch_A_1:admin> licenseport -show
24 ports are available in this switch
Full POD license is installed
Dynamic POD method is in use
```

b. 如果root使用者已被Brocade停用、請啟用root使用者。

```
FC_switch_A_1:admin> userconfig --change root -e yes
FC_switch_A_1:admin> rootaccess --set consoleonly
```

c. 執行授權命令：

「licenseport - show」

```
FC_switch_A_1:root> licenseport -show
24 ports are available in this switch
Full POD license is installed
Dynamic POD method is in use
```

d. 將授權方法變更為動態：

「licenseport -方法動態」

> 如果動態Pod方法未在使用中（如果Pod方法是靜態的）、您必須將授權指派方法變更為動態。如果使用動態Pod方法、請跳過此步驟。

```
FC_switch_A_1:admin> licenseport --method dynamic
The POD method has been changed to dynamic.
Please reboot the switch now for this change to take effect
```

11. 重新啟動交換器：

    《FASTBOOT》

```
FC_switch_A_1:admin> fastboot
Warning: This command would cause the switch to reboot
and result in traffic disruption.
Are you sure you want to reboot the switch [y/n]?y
```

12. 確認已實作預設設定：

    《秀》

13. 確認IP位址設定正確：

    「ipAddrShow」

    如有需要、您可以使用下列命令來設定IP位址：

    "ipAddrSet"

下載Brocade FC交換器RCF檔案

您必須將參考組態（RCF）檔案下載到MetroCluster 位在整個過程中的每個交換器。

若要使用這些RCF檔案、系統必須執行ONTAP 的是更新版本的版本、而且您必須使用連接埠配置ONTAP 來執行版本的更新版本。

如果您打算只使用光纖橋接器上的其中一個FC連接埠、請依照一節中的指示、手動設定後端光纖通道交換器。"FC交換器的連接埠指派（使用ONTAP 版本不含更新版本）"。

步驟

1. 請參閱Brocade RCF下載頁面上的RCF檔案表、找出組態中每個交換器的正確RCF檔案。

   RCF檔案必須套用至正確的交換器。

2. 從下載交換器的RCF檔案 "下載RCF MetroCluster" 頁面。

   檔案必須放置在可傳輸至交換器的位置。組成雙交換器架構的四個交換器各有一個獨立的檔案。

3. 在組態中的每個交換器上重複這些步驟。

安裝Brocade FC交換器RCF檔案

當您設定Brocade FC交換器時、可以安裝交換器組態檔、為特定組態提供完整的交換器設定。

這些步驟必須重複執行MetroCluster 到位在整個過程中的每個Brocade FC交換器上。

步驟

1. 啟動下載與組態程序：

   「configDownload」

   回應下列範例所示的提示。

   ```
   FC_switch_A_1:admin> configDownload
   Protocol (scp, ftp, sftp, local) [ftp]:
   Server Name or IP Address [host]: <user input>
   User Name [user]:<user input>
   Path/Filename [<home dir>/config.txt]:path to configuration file
   Section (all|chassis|switch [all]): all
   .
   .
   .
   Do you want to continue [y/n]: y
   Password: <user input>
   ```

   輸入密碼後、交換器會下載並執行組態檔。

2. 持續啟用交換器：

   「witchcfg堅持」

   範例顯示如何持續啟用FC switch_a_1。

   ```
   FC_switch_A_1:admin> switchcfgpersistentenable
   ```

3. 確認組態檔已設定交換器網域：

   《秀》

   根據交換器使用的組態檔、每個交換器都會被指派不同的網域號碼。

```
FC_switch_A_1:admin> switchShow
switchName: FC_switch_A_1
switchType: 109.1
switchState: Online
switchMode: Native
switchRole: Subordinate
switchDomain: 5
```

4. 請確認交換器已指派正確的網域值、如下表所示。

網路	交換器	交換器網域
1.	A_1	5.
B_1	7.	2.
A_2.	6.	B_2.

5. 變更連接埠速度：

「portcfgSpeed」

```
FC_switch_A_1:admin> portcfgspeed port number port speed
```

根據預設、所有連接埠均設定為以16 Gbps運作。您可能會因為下列原因而變更連接埠速度：

- 當使用8-Gbps FC-VI介面卡且交換器連接埠速度應設定為8 Gbps時、互連交換器連接埠速度應該會改變。
- 當Atto FibreBridge 6500N使用8-Gbps HBA介面卡時、應變更交換器連接埠速度。
- 當ISL無法以16 Gbps的速度執行時、必須變更ISL連接埠的速度。

6. 計算ISL距離。

由於FC-VI的行為、您必須將距離設定為實際距離的1.5倍、最少10倍（LE）。ISL的距離計算方式如下、四捨五入至下一整公里：1.5 x實際距離=距離。

如果距離為3公里、則1.5 x 3公里= 4.5。這低於10；因此、您必須將ISL設為LE距離等級。

距離為20公里、然後1.5 x 20公里= 30。您必須將ISL設為LS距離等級。

7. 設定每個ISL連接埠的距離：

"portcfglong平行 相距_port層VC_LINK_INIT_-平行 相距_距離_value_"

VC_LINK_INIT值1預設使用檔案字"ARB"。值0使用檔案字「閒置」。所需的值可能視您使用的連結而有所不同。在此範例中、會設定預設值、並假設距離為20公里因此、設定值為「30」、VC_LINK_INIT值為「1」、ISL連接埠為「21」。

範例：L

```
FC_switch_A_1:admin> portcfglongdistance 21 LS 1 -distance 30
```

範例：LE

```
FC_switch_A_1:admin> portcfglongdistance 21 LE 1
```

8. 確認IP位址設定是否正確：

   「ipAddrshow」

```
FC_switch_A_1:admin> ipAddrshow
```

   您可以視需要設定IP位址：

   "ipAddrSet"

9. 從交換器提示設定時區：

   「tstimepeZone -互動」

   您應視需要回應提示。

```
FC_switch_A_1:admin>  tstimezone --interactive
```

10. 重新啟動交換器：

    "重新開機"

    範例顯示如何重新開機FC交換器_a_1。

```
FC_switch_A_1:admin> reboot
```

11. 確認距離設定：

    「portbuffershow」

    LE的距離設定顯示為10公里

```
FC_Switch_A_1:admin> portbuffershow
User Port Lx   Max/Resv Buffer Needed  Link     Remaining
Port Type Mode Buffers  Usage  Buffers Distance Buffers
---- ---- ---- ------- ------ ------- --------- ----------
...
21    E    -      8      67     67      30 km
22    E    -      8      67     67      30 km
...
23    -    8      0       -      -      466
```

12. 將ISL纜線重新連接至交換器上拔下的連接埠。

    當原廠設定重設為預設設定時、ISL纜線會中斷連線。

    "將Brocade FC交換器重設為原廠預設值"

13. 驗證組態。

    a. 驗證交換器是否形成單一網路架構：

       「秀秀」

       下列範例顯示在連接埠20和21上使用ISL之組態的輸出。

```
FC_switch_A_1:admin> switchshow
switchName: FC_switch_A_1
switchType: 109.1
switchState:Online
switchMode: Native
switchRole: Subordinate
switchDomain:       5
switchId:   fffc01
switchWwn:  10:00:00:05:33:86:89:cb
zoning:             OFF
switchBeacon:       OFF

Index Port Address Media Speed State  Proto
==========================================
...
20   20  010C00   id    16G  Online FC  LE E-Port
10:00:00:05:33:8c:2e:9a "FC_switch_B_1" (downstream)(trunk master)
21   21  010D00   id    16G  Online FC  LE E-Port  (Trunk port,
master is Port 20)
...
```

b. 確認架構的組態：

《fabricshow》

```
FC_switch_A_1:admin> fabricshow
   Switch ID   Worldwide Name      Enet IP Addr FC IP Addr Name
-------------------------------------------------------------------
1: fffc01 10:00:00:05:33:86:89:cb 10.10.10.55  0.0.0.0
"FC_switch_A_1"
3: fffc03 10:00:00:05:33:8c:2e:9a 10.10.10.65  0.0.0.0
>"FC_switch_B_1"
```

c. 驗證ISL是否正常運作：

《島上秀》

```
FC_switch_A_1:admin> islshow
```

d. 確認分區已正確複寫：

「cfgshow」+「區域」

兩個輸出應顯示兩個交換器的相同組態資訊和分區資訊。

e. 如果使用主幹連線、請確認主幹連線：

《警示秀》

```
FC_switch_A_1:admin> trunkshow
```

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.